



BETRIEB, INFRASTRUKTUR UND PREISSTRATEGIE

Kostenanalyse SV Nord Website

Laufende Kosten, Wachstumsszenarien und monatliches Preismodell

Ausführliche interne Entscheidungsgrundlage für den Betrieb von www.svnord.de

EMPFEHLUNG: 49,00 € NETTO PRO MONAT

Auftraggeber	Alperen Adatepe
Projekt	nord-Lerchenau
Stand	22. August 2026
Klassifizierung	Vertraulich, nur zur internen Kalkulation

Entscheidung in 60 Sekunden

KUNDENPREIS

49 €

netto pro Monat

KOSTENBUDGET

18 €

externer Mittelabfluss

INTERNER ANTEIL

27 €

vor Steuern und Zeit

Die Website arbeitet heute mit sehr kleinen Datenmengen und überwiegend kostenlosen Tarifen. Für einen bezahlten Kundenbetrieb ist der Vercel-Hobby-Tarif jedoch keine belastbare Grundlage, weil Vercel ihn für persönliche und nicht kommerzielle Nutzung vorsieht.

Die wirtschaftlich saubere Basis ist deshalb **Vercel Pro zu 20 US\$ monatlich**. Beim ECB-Referenzkurs vom 21.08.2026 entspricht das rund 17,10 €. Zusammen mit normaler OpenAI-Nutzung wird ein externes Budget von 18 € angesetzt. Eine Reserve von 4 € fängt kleine Verbrauchs- und Währungsschwankungen auf.

Der empfohlene Preis von **49 netto pro Monat €** ist damit niedrig genug für den Verein und robust genug für einen professionellen Betrieb. Bei 19 Prozent Umsatzsteuer läge der Zahlbetrag bei 58,31 €. Der verbleibende Anteil ist ein Deckungsbeitrag vor Steuern und vor Bewertung der eigenen Arbeitszeit.

Berichtsstruktur

1	Auftrag, Umfang und Methode	2
2	Ist-Architektur und Kostenpfade	2
3	Einzelanalyse aller laufenden Komponenten	3
4	Monatliche Kostenszenarien	6
5	Empfohlener Preis und interner Anteil	7
6	Schutzklauseln für eine wirtschaftliche Pauschale	8
7	Operative Maßnahmen vor Start der Abrechnung	9
8	Monatliches Controlling	9
9	Leitlinie für die Kundenkommunikation	10
10	Fazit	10
	Quellen und Prüfpfade	11

1 Auftrag, Umfang und Methode

Ziel ist eine belastbare Antwort auf vier Fragen:

1. Welche technischen Dienste erzeugen heute oder später laufende Kosten?
2. Wie hoch sind diese Kosten bei normaler Nutzung und bei Wachstum?
3. Welcher Monatspreis deckt Anbieterrechnungen, Schwankungen und einen sinnvollen persönlichen Anteil?
4. Wie wird dieser Preis dem Kunden erklärt, ohne die interne Marge offenzulegen?

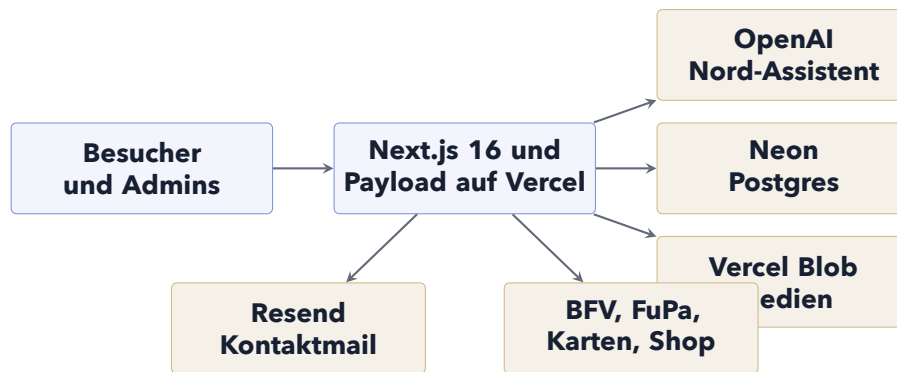
Die Analyse basiert auf drei Evidenzarten:

- **Repository-Evidenz:** Produktionspfade, Umgebungsvariablen, API-Routen, Cache-Strategien und Abhängigkeiten im aktuellen Worktree.
- **Produktivmessungen:** Vercel-Projekt und Tarif, Blob-Bestand sowie aggregierte Größe der Neon-Datenbank. Es wurden keine personenbezogenen Inhalte gelesen.
- **Aktuelle Primärquellen:** offizielle Preis- und Produktseiten der Anbieter, abgerufen am 22.08.2026.

Nicht Bestandteil der Monatsrechnung sind neue Funktionen, redaktionelle Arbeiten, größere Fehlerbehebungen, Rechts- oder Steuerberatung sowie Kosten für Domains und bestehende Mailpostfächer des Vereins. Diese Punkte werden getrennt behandelt.

2 Ist-Architektur und Kostenpfade

2.1 Technische Lieferkette



Die gesamte Anwendung ist eine gemeinsame Next.js-Anwendung. Payload CMS läuft nicht als separater SaaS-Dienst, sondern innerhalb desselben Deployments. Daraus entstehen keine Payload-Lizenzkosten, jedoch Serverless-Rechenzeit, Datenbankzugriffe und permanenter Medienspeicher.

2.2 Bestätigter Produktivbestand

Messpunkt	Ergebnis	Evidenz
Vercel-Projekt	nord-lerchenau, produktiv, Fluid Compute, Funktionen in iad1	bestätigt
Vercel-Tarif	Hobby, aktive Abrechnung zu 0 €	bestätigt
Blob-Speicher	486 Objekte, 28.408.192 Byte, rund 28,4 MB	bestätigt
Neon Postgres	12 MB Datenbankgröße, 47 Tabellen, rund 3,8 MB Relationsdaten	bestätigt
OpenAI-Modell	Standardwert gpt-4o-mini	bestätigt
OpenAI-Limits im Code	höchstens 20 Nachrichten, 4.000 Zeichen je Nachricht, 600 Ausgabetoken	bestätigt
Neon-Tarif	Free laut Projektdokumentation, keine aktuelle Kontorechnung eingesehen	Annahme
Resend-Tarif	Free als Kalkulationsannahme, keine aktuelle Kontorechnung eingesehen	Annahme

Wichtige Kontenlage. Laut aktuellem Übergabestatus liegen Server, Datenbank, Bildspeicher, Mailversand und Assistent auf Entwicklerkonten. Domain und Postfach liegen beim Verein. Diese Konstellation ist günstig und schnell, erhöht aber das Ausfall- und Übergaberisiko. Die Monatsvereinbarung sollte Kontenverantwortung, Zahlungsweg, Zugriff und Kündigungsübergabe ausdrücklich regeln.

3 Einzelanalyse aller laufenden Komponenten

3.1 Vercel: Hosting, Deployment und Serverless-Funktionen

Heutiger Zustand: Hobby zu 0 €. Der Tarif enthält unter anderem bis zu eine Million Function Invocations, vier CPU-Stunden, 360 GB-Stunden provisionierten Speicher und 100 GB Fast Data Transfer. Bei Überschreitung kann die Hobby-Anwendung pausiert werden.

Vertragliches Problem: Vercel beschreibt Hobby als Tarif für persönliche, nicht kommerzielle Nutzung. Sobald die Anwendung als bezahlter Kundenbetrieb geführt wird, ist Hobby keine belastbare Kalkulationsgrundlage. Ob die Vereinswebsite selbst gemeinnützig ist, löst die Frage nach dem professionell erbrachten und abgerechneten Betrieb nicht eindeutig.

Empfehlung: Vercel Pro zu 20 US\$ pro Monat. Darin sind ein Deploying Seat und 20 US\$ monatliches Nutzungsguthaben enthalten. Fast Data Transfer bis 1 TB und zehn Millionen Edge Requests sind vor einer zusätzlichen Belastung enthalten. Für dieses Projekt ist deshalb im normalen Betrieb nur die feste Plattformgebühr zu erwarten.

Budgetwert: 17,10 € zum ECB-Kurs, in der internen Monatsplanung auf 17,50 € gerundet.

3.2 Vercel Blob: Bilder und CMS-Uploads

Der Blob-Store ist produktiv erforderlich, weil der Verein Bilder im Payload-Admin hochladen und ersetzen kann. Der reale Bestand von 28,4 MB ist sehr klein. Selbst bei einer Verzehnfachung auf rund 284 MB bleibt der Speicherverbrauch niedrig.

Vercel nennt für Blob regional ungefähr 0,023 US\$ bis 0,041 US\$ pro GB und Monat, 0,05 US\$ bis 0,117 US\$ pro GB Blob-Datentransfer sowie separate Sätze für Operationen. Diese Nutzung fällt auf Pro zuerst in das monatliche Nutzungsguthaben. Beim aktuellen Bestand ist der reine Speicherwert deutlich kleiner als ein Cent pro Monat. Relevanter wäre ein plötzlich stark ansteigender Bildtransfer.

Budgetwert im Normalszenario: innerhalb des Vercel-Pro-Guthabens, kein zusätzlicher Mittelabfluss.

3.3 Neon Postgres: CMS, Kontaktanfragen und Inhalte

Die Datenbank ist die zentrale Quelle für Teams, Beiträge, Sponsoren, Medienmetadaten, Kontaktanfragen und globale Seiteneinstellungen. Die gemessenen 12 MB nutzen nur rund 2,4 Prozent des Free-Speicherlimits von 0,5 GB.

Der aktuelle Neon-Free-Tarif nennt 100 CU-Stunden und 0,5 GB Speicher pro Projekt, maximal 2 CU und ein Wiederherstellungsfenster von sechs Stunden. Compute skaliert nach Inaktivität auf null. Das passt technisch sehr gut zur ungleichmäßigen Last einer Vereinswebsite.

Kosten heute: voraussichtlich 0 €. Die genaue CU-Nutzung konnte ohne neue Neon-Kontoanmeldung nicht verifiziert werden.

Wachstumsoption: Neon Launch ist verbrauchsabhängig. Offiziell werden 0,106 US\$ pro CU-Stunde und 0,35 US\$ pro GB und Monat genannt. Neon zeigt für eine intermittierende Last mit 140 CU-Stunden und 1 GB einen typischen Betrag von rund 15 US\$ monatlich. Für diese Anwendung wäre der reale Betrag wegen der kleinen Datenbank vermutlich niedriger, sofern der Compute weiterhin regelmäßig auf null skaliert.

Sicherungsrisiko. Sechs Stunden Time Travel sind kein unabhängiges Langzeitbackup. Aktuell ist keine eigene, geprüfte Datenbanksicherung dokumentiert. Ein monatlicher Preis darf erst dann mit „Backup inklusive“ beworben werden, wenn ein automatischer Dump, verschlüsselte Ablage und ein Wiederherstellungstest tatsächlich eingerichtet sind.

3.4 Resend: Kontaktformular und Zustellung

Das Kontaktformular speichert Anfragen in Payload und versendet zusätzlich eine E-Mail über Resend. Der Free-Tarif enthält 3.000 transaktionale E-Mails im Monat und höchstens 100 pro Tag. Für den normalen Vereinsbetrieb ist das großzügig.

Kosten heute: voraussichtlich 0 €. Das aktuelle Projekt verwendet interimistisch ein Entwicklerkonto und eine Entwicklerdomain als Absender. Ein vereinseigenes Resend-Konto und die Verifizierung von **svnord.de** sind noch eine organisatorische Aufgabe.

Upgrade-Schwelle: Resend Pro kostet 20 US\$ monatlich für 50.000 E-Mails. Dieser Schritt wäre erst bei erheblich größerem Versand oder zusätzlichen Anforderungen sinnvoll.

3.5 OpenAI: Nord-Assistent

Der öffentliche Endpunkt `/api/chat` verwendet standardmäßig **gpt-4o-mini**. Offiziell kostet das Modell 0,15 US\$ je eine Million Eingabetoken und 0,60 US\$ je eine Million Ausgabebtoken.

Der Systemprompt umfasst im Repository 8.487 Byte. Für die Normalkalkulation werden 2.400 Eingabetoken und 160 Ausgabebtoken je Antwort angesetzt. Daraus ergibt sich:

$$\text{Kosten je normale Antwort} = \frac{2.400 \times 0,15 + 160 \times 0,60}{1.000.000} = \mathbf{0,000456 \text{ US\$}}$$

Beim ECB-Kurs entspricht das rund 0,000390 € pro normaler Antwort. Die KI selbst ist damit nicht der größte Kostenblock. Das eigentliche Risiko ist missbräuchlicher automatisierter Traffic.

Nutzung	Antworten	Kosten	Einordnung
Ruhiger Monat	100	0,04 €	kaum messbar
Normaler Monat	500	0,19 €	Kalkulationsbasis
Aktiver Monat	2.500	0,97 €	weiterhin niedrig
Sehr hoher Monat	10.000	3,90 €	Budgetalarm sinnvoll

Offener Kostenhebel. Der Chat-Endpunkt hat keine serverseitige Rate-Limitierung und keine Authentifizierung. Bei maximal zulässiger Historie können grob 22.100 Eingabetoken plus 600 Ausgabebetoken je Anfrage entstehen. 100.000 automatisierte Anfragen würden dann theoretisch rund 314 € OpenAI-Kosten erzeugen. Vor einer festen Inklusivpauschale sind deshalb ein Rate Limit, ein OpenAI-Projektbudget und automatische Kostenwarnungen dringend zu empfehlen.

3.6 Payload CMS und Open-Source-Bibliotheken

Payload ist im Projekt selbst gehostet und MIT-lizenziert. Die offizielle Seite bezeichnet Self-Hosting als kostenlos. Next.js, React, MapLibre und die übrigen eingebundenen Bibliotheken verursachen keine nutzungsabhängigen Lizenzgebühren. Ihre laufenden Kosten erscheinen indirekt in Hosting, Datenbank und Wartungsaufwand.

Budgetwert: 0 € Lizenzkosten.

3.7 Karten, Verbandsdaten, FuPa und Vereinsshop

Dienst	Zweck	Kostensicht	Risiko
BFV Widget API	Spiele, Kader, Vereinsdaten	keine Zugangsdaten oder Rechnung im Projekt; BFV stellt Online-Daten grundsätzlich kostenlos bereit	Bedingungen und Verfügbarkeit
FuPa	Kader, Bilder, Tabellen, Newsdaten	keine Zugangsdaten und kein bezahlter Plan im Projekt	inoffizielle Schnittstelle, keine zugesagte SLA
11teamsports	Produktdaten des Clubshops	direkter Abruf ohne bezahlten Schlüssel	HTML-Änderungen können Parser brechen
Firecrawl	optionaler Shop-Fallback	Produktionsvariable ist nicht gesetzt, deshalb heute 0 €	später eventuell kostenpflichtig
MapLibre und OpenFreeMap	interaktive Karte	öffentliche OpenFreeMap-Instanz ohne API-Key, ohne Request-Limit und kostenlos	ausdrücklich keine SLA
Google Maps	externer Routenlink	kein eingebetteter kostenpflichtiger Google-API-Schlüssel	externe Linkverfügbarkeit

Diese Anbindungen sind finanziell kostenlos, aber nicht risikolos. Bei Ausfällen kann die Seite weiterhin Kerninhalte anzeigen, einzelne Live-Daten oder Shopprodukte können jedoch fehlen. Für die Monatskalkulation ist keine Anbieterpauschale anzusetzen. Eine kleine technische Reserve bleibt trotzdem sinnvoll.

3.8 Domains, DNS und Vereinsmail

Die Domains `svnord.de` und `svnord-lerchenau.de` sowie das Vereinsmailpostfach bestehen unabhängig vom App-Stack und werden laut Projektdokumentation bereits vom Verein gehalten. Ohne aktuelle Registrar- und Mailrechnung wäre eine genaue Zahl spekulativ.

Kalkulatorische Behandlung: nicht in den 49 € enthalten. Bestehende Domain- und Mailkosten zahlt der Verein wie bisher direkt. Zusätzliche Domains, Postfächer oder ein Registrarwechsel werden nur nach Beleg weitergegeben.

4 Monatliche Kostenszenarien

Für die Umrechnung gilt der ECB-Referenzkurs vom 21.08.2026: 1 € = 1,1699 US\$, somit 1 US\$ = rund 0,8548 €. Anbieter können eigene Umrechnungskurse, Steuern oder Kartenentgelte verwenden. Deshalb werden Budgetwerte leicht aufgerundet.

4.1 Szenario A: heutiger Minimalbetrieb

Vercel Hobby	0,00 €
Neon Free	0,00 €
Resend Free	0,00 €
Vercel Blob innerhalb Hobby-Nutzung	0,00 €
OpenAI bei 500 Antworten	0,19 €
Erwarteter externer Betrag	0,19 €

Dieses Szenario beschreibt den heutigen technischen Zustand, ist aber nicht die empfohlene Grundlage für einen professionell abgerechneten Betrieb. Es enthält außerdem keine belastbare Sicherungs- oder Verfügbarkeitszusage.

4.2 Szenario B: empfohlener Kundenbetrieb

Vercel Pro, inklusive 20 US\$ Nutzungsguthaben	17,10 €
Neon Free	0,00 €
Resend Free	0,00 €
Blob, Compute und Transfer innerhalb Vercel-Guthaben	0,00 €
OpenAI bei 500 Antworten	0,19 €
Rundungs- und Zahlungsreserve	0,71 €
Geplanter externer Mittelabfluss	18,00 €

Dieses Szenario ist die Grundlage der Preisempfehlung. Es bleibt ausreichend Platz für normale Schwankungen, ohne dass jede kleine Anbieteränderung beim Kunden nachberechnet werden muss.

4.3 Szenario C: Wachstum mit Neon Launch

Als vorsichtiger Stresstest wird die von Neon veröffentlichte typische intermittierende Last von 15 US\$ monatlich verwendet. Zusätzlich werden 2.500 KI-Antworten angesetzt.

Vercel Pro	17,10 €
Neon Launch, veröffentlichter typischer Wert	12,82 €
Resend Free	0,00 €
OpenAI bei 2.500 Antworten	0,97 €
Erwarteter externer Betrag	30,89 €
Verbleib bei 49,00 € Kundenpreis	18,11 €

Die Pauschale bleibt damit auch nach einem einzelnen größeren Tarifwechsel profitabel. Der persönliche Deckungsbeitrag sinkt jedoch deutlich.

4.4 Szenario D: Neon Launch und Resend Pro gleichzeitig

Vercel Pro	17,10 €
Neon Launch, typischer Wert	12,82 €
Resend Pro	17,10 €
OpenAI bei 2.500 Antworten	0,97 €
Erwarteter externer Betrag	47,99 €
Verbleib bei 49,00 € Kundenpreis	1,01 €

Hier wäre die Pauschale wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Dieser Fall tritt erst bei stark größerem Mailvolumen oder besonderen Mailanforderungen ein. Er muss eine Preisprüfung auslösen.

5 Empfohlener Preis und interner Anteil

5.1 Kalkulation der Monatspauschale



Baustein	Funktion	monatlich
Externe Kosten	Pro-Hosting und normale KI-Nutzung, gerundet	18,00 €
Variable Reserve	Wechselkurs, kleine Mehrnutzung, Blob- und API-Schwankungen	4,00 €
Persönlicher Anteil	Betriebsverantwortung, Administration, Risiko und Gewinn vor Steuern	27,00 €
Kundenpreis netto	monatliche Betriebspauschale	49,00 €

Jahreswerte:

- Umsatz netto: 588,00 €
- Externes Kostenbudget: 216,00 €
- Variable Reserve: 48,00 €
- Persönlicher Deckungsbeitrag: 324,00 €
- Deckungsbeitragsquote: rund 55,1 Prozent

Der Deckungsbeitrag ist kein Nettogewinn nach Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Zahlungsgebühren oder eigener Arbeitszeit. Er ist der Betrag, der nach der internen Kosten- und Risikoreserve wirtschaftlich übrig bleibt.

5.2 Warum nicht günstiger als 49 Euro?

Ein Preis von 25 € würde im empfohlenen Pro-Betrieb nur rund 7 € vor Arbeitszeit und Steuern übrig lassen. Schon ein kleiner Neon-Upgradebedarf würde die Marge aufzehren. Ein Preis von 39 € wäre möglich, ließe im Basisszenario aber nur rund 17 € nach Reserve. 49 € bleibt für einen Verein moderat, ist rund, einfach zu kommunizieren und übersteht einen einzelnen größeren Tarifsprung.

5.3 Warum nicht sofort höher?

Die realen Speicher- und Datenbankmengen sind sehr klein. Resend und Neon passen noch deutlich in die freien Kontingente. Ein höherer Preis wäre erst bei tatsächlich vereinbarter Wartungszeit, regelmäßigen Backups, garantierten Reaktionszeiten oder weiteren Funktionen sachlich besser zu begründen.

Empfehlung: 49,00 € netto monatlich ab dem Wechsel auf Vercel Pro. Abrechnung, Starttermin und Laufzeit werden separat vereinbart. Bei 19 Prozent Umsatzsteuer beträgt der Zahlungsbetrag 58,31 €; ohne Umsatzsteuer bleibt es bei 49,00 €. Der Preis enthält keine unbegrenzte Weiterentwicklung.

6 Schutzklauseln für eine wirtschaftliche Pauschale

Die folgenden Regeln verhindern, dass aus einer günstigen Pauschale eine unbegrenzte Kostenübernahme wird:

1. **Normalnutzung:** Der Preis gilt für den üblichen Betrieb der Vereinswebsite, das Kontaktformular, CMS-Uploads und den Nord-Assistenten.
2. **Anbietermehrkosten:** Zusätzliche verbrauchsabhängige Anbieterrechnungen über 5 € in einem Monat werden zunächst aus der Reserve getragen.
3. **Preisprüfung:** Eine Anpassung wird ausgelöst, wenn externe Kosten in zwei aufeinanderfolgenden Monaten über 25 € liegen oder einmalig 35 € überschreiten.
4. **Vorabinformation:** Ein planmäßiger Wechsel auf Neon Launch, Resend Pro oder einen anderen kostenpflichtigen Dienst erfolgt nur nach Information des Kunden.
5. **Missbrauch:** Automatisierter, missbräuchlicher oder außergewöhnlicher KI-Traffic ist nicht unbegrenzt inklusive. Technische Schutzmaßnahmen dürfen ohne Funktionsverlust aktiviert werden.
6. **Weiterentwicklung:** Neue Seiten, Funktionen, Datenmigrationen und größere Inhaltspflege werden separat angeboten.
7. **Steuerklausel:** Gesetzliche Umsatzsteuer wird nur ausgewiesen, wenn sie tatsächlich anfällt.

7 Operative Maßnahmen vor Start der Abrechnung

Nr.	Maßnahme	Begründung	Priorität
1	Vercel auf Pro umstellen	Beseitigt die Hobby-Nutzung als unsichere Grundlage eines bezahlten Kundenbetriebs.	sofort
2	OpenAI-Budgetlimit setzen	Begrenzung eines missbräuchlichen Kostenanstiegs.	sofort
3	Chat serverseitig limitieren	Der öffentliche Endpunkt besitzt heute kein Rate Limit.	sofort
4	Neon- und Resend-Tarif prüfen	Die Kalkulation nimmt Free an, aktuelle Kontorechnungen wurden nicht eingesehen.	vor Angebot
5	Vereins-Resend einrichten	Trennt Kundenbetrieb und Entwicklerdomain sauber.	kurzfristig
6	Kontenverantwortung festhalten	Regelt Zugang, Kündigung, Zahlungsweg und Übergabe.	vor Vertrag
7	Backup-Konzept umsetzen	Aktuell gibt es keine eigene, geprüfte Datenbanksicherung.	kurzfristig
8	Monatlichen Kostencheck führen	Vercel, Neon, Resend und OpenAI jeweils mit Istwert dokumentieren.	monatlich
9	Preisgrenze überwachen	Ab 25 € externen Kosten greift die vereinbarte Preisprüfung.	monatlich

8 Monatliches Controlling

Eine einfache monatliche Kontrolle von zehn Minuten reicht für den heutigen Umfang:

Prüffeld	Kennzahl	Warnschwelle
Vercel	tatsächliche Rechnung, Nutzungsguthaben, Transfer, Function-Nutzung	Zusatzrechnung größer 3 €
Blob	GB, Datentransfer, Zahl der Dateien	Wachstum größer 50 Prozent zum Vormonat
Neon	CU-Stunden, Speicher, Transfer	80 Prozent eines Free-Limits
Resend	E-Mails pro Monat und Spitzentag	2.400 monatlich oder 80 täglich
OpenAI	Monatsbetrag und Zahl der Antworten	3 € Warnung, 5 € harte Prüfung
Verfügbarkeit	relevante Fehler und Ausfälle	wiederholter Fehler eines externen Dienstes

Es genügt, die Werte in einer kleinen Tabelle mit Monat, Anbieter, Betrag, Nutzung und Bemerkung zu führen. Sobald belastbare Istwerte aus drei Monaten vorliegen, sollte die Reserve neu kalibriert werden.

9 Leitlinie für die Kundenkommunikation

Die Kundenfassung soll den Preis nachvollziehbar machen, ohne interne Kostenblöcke oder Margen offenzulegen. Entscheidend sind vier Aussagen:

Botschaft	Begründung
Professionelle Tarifbasis	Ein bezahlter Kundenbetrieb sollte nicht dauerhaft auf einem persönlichen Hobby-Tarif beruhen.
Ein fester Gesamtpreis	Der Verein erhält Planbarkeit über Hosting, Datenbank, Medienspeicher, Mailversand, KI-Nutzung und Anbieterverwaltung.
Angemessene Dimensionierung	Die heutigen Datenmengen sind klein. Deshalb ist kein teurer Enterprise-Tarif nötig.
Klare Leistungsgrenze	Neue Funktionen, größere Inhaltspflege und spätere kostenpflichtige Tarifwechsel werden vorab abgestimmt.

Die separate Kundenunterlage „**Vorschlag für den technischen Betrieb**“ setzt diese Logik auf vier Seiten um. Sie nennt 49,00 € netto monatlich und 588,00 € netto jährlich, enthält jedoch weder persönlichen Deckungsbeitrag noch interne Reserven.

10 Fazit

Die Anwendung ist im Verhältnis zu ihrem Funktionsumfang kosteneffizient. Datenbank, Medien und E-Mail liegen weit unter den freien Kontingenten. Selbst die KI kostet im Normalfall nur wenige Cent bis deutlich unter einen Euro. Der relevante Fixkostenblock entsteht durch den empfohlenen Wechsel von Vercel Hobby auf Pro.

Mit 49,00 € netto monatlich entsteht ein einfaches und robustes Modell:

- externe Normalkosten und Wechselkursschwankungen sind gedeckt,
- ein einzelnes größeres Upgrade kann zeitweise aufgefangen werden,
- ein persönlicher Deckungsbeitrag von 27,00 € monatlich bleibt planbar,
- der Kunde erhält einen klaren Festpreis ohne Einblick in interne Margen,
- ungewöhnliches Wachstum wird durch transparente Schwellen abgefangen.

Finale Empfehlung

49,00 € netto pro Monat für den technischen Betrieb. Start erst nach Prüfung der tatsächlichen Neon- und Resend-Tarife, Wechsel auf Vercel Pro und Einrichtung eines OpenAI-Kostenlimits. Größere Weiterentwicklungen bleiben separat vergütet.

Quellen und Prüfpfade

Alle Onlinequellen wurden am 22.08.2026 abgerufen.

1. Vercel Pricing, Hobby 0€, Pro 20 US\$, Hobby für persönliche und nicht kommerzielle Nutzung: <https://vercel.com/pricing>
2. Vercel Hobby Plan und enthaltene Nutzung: <https://vercel.com/docs/plans/hobby>
3. Vercel Pro Plan, Plattformgebühr und 20 US\$ Nutzungsguthaben: <https://vercel.com/docs/plans/pro-plan>
4. Vercel regionale Preise für Blob, Transfer und Operationen: <https://vercel.com/docs/pricing/regional-pricing>
5. Vercel Fluid Compute Pricing: <https://vercel.com/docs/functions/usage-and-pricing>
6. Neon Pricing, Free und Launch: <https://neon.com/pricing>
7. Resend Pricing: <https://resend.com/pricing>
8. Resend Quoten und Limits: <https://resend.com/docs/knowledge-base/account-quotas-and-limits>
9. OpenAI, Modell und Tokenpreise für **gpt-4o-mini**: <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-mini>
10. Payload Self-Hosting und MIT-Lizenz: <https://payloadcms.com/get-started>
11. OpenFreeMap, kostenlose öffentliche Instanz und fehlende SLA: <https://openfreemap.org/>
12. BFV Nutzungsbedingungen, kostenlose Online-Daten und Vereins-Widgets: <https://www.bfv.de/allgemein/nutzungsbedingungen>
13. ECB Referenzkurs vom 21.08.2026: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

Lokale Prüfpfade im Repository:

- `app/(frontend)/api/chat/route.ts`: Modell, Nachrichtenlimits und OpenAI-Aufruf
- `lib/ai-system-prompt.ts`: Größe und Inhalt des Systemprompts
- `payload.config.ts`: Neon- und Blob-Anbindung
- `app/(frontend)/api/contact/route.ts`: Resend-Pfad und Speicherung
- `lib/bfv.ts`, `lib/fupa.ts`, `lib/clubshop.ts`: externe Datenquellen
- `components/MapEmbed.tsx`: MapLibre und OpenFreeMap
- `OFFENE-PUNKTE.md`: Kontenlage und fehlende geprüfte Datenbanksicherung

Produktivmessungen am 22.08.2026:

- Vercel API und CLI: Projekt **nord-lerchenau**, Tarif Hobby, Region **iad1**
- Vercel Blob CLI: 486 Dateien und 28.408.192 Byte
- Read-only PostgreSQL-Abfrage: Datenbankgröße 12 MB und 47 Tabellen

Diese Ausarbeitung ist eine kaufmännische Planung und keine Steuer-, Rechts- oder Vertragsberatung.
Anbieterpreise und Wechselkurse können sich ändern.